Modelo de Programação Linear Inteira Mista

Otimização de Ensalamento de Alunos

1 Conjuntos e Índices

- I: Conjunto de todos os alunos matriculados, indexado por i.
- $I_M \subseteq I$: Subconjunto de alunos do género masculino (meninos).
- $I_F \subseteq I$: Subconjunto de alunos do género feminino (meninas).
- T: Conjunto de turnos, indexado por $t \in \{\text{Manhã}, \text{Tarde}\}$.
- $I_t \subseteq I$: Subconjunto de alunos matriculados no turno t.
- J: Conjunto de todas as turmas disponíveis, indexado por j.
- $J_t \subseteq J$: Subconjunto de turmas que operam no turno t.

2 Parâmetros

- C_t: Capacidade máxima de vagas para qualquer turma do turno t (ex: 35 vagas para turmas da manhã).
- P_t: Proporção global esperada de meninos no turno t.
- W_1, W_2, W_3: Pesos da função objetivo, onde $W_1 > W_2 > W_3$, garantindo que evitar que alunos fiquem sem sala é a prioridade principal.

3 Variáveis de Decisão

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 se o aluno i for alocado à turma j, e 0 caso contrário.
- $z_i \in \{0, 1\}$: 1 se o aluno i não for alocado a nenhuma turma (variável de folga), e 0 caso contrário.
- $D^t_{\max} \geq 0$: Quantidade máxima de alunos alocados numa única turma do turno t.
- $D^t_{\min} \geq 0$: Quantidade mínima de alunos alocados numa única turma do turno t.
- $v \geq 0$: Variável contínua que captura o maior desvio absoluto na proporção de género das turmas.

4 Modelo Matemático

4.1 Função Objetivo

O objetivo do modelo é, de forma hierárquica (via pesos), minimizar o número de alunos sem sala, minimizar a diferença de capacidade entre turmas do mesmo turno e minimizar o desvio na proporção do género:

$$\min Z = W_1 \sum_{i \in I} z_i + W_2 \sum_{t \in T} (D^t_{\max} - D^t_{\min}) + W_3 \cdot v \tag{1}$$

4.2 Restrições

1. Cobertura e Ensalamento:
Garante que todo o aluno é alocado exatamente a uma turma ou, na impossibilidade, vai para o grupo de alunos sem sala ($z_i = 1$).

$$\sum_{j \in J} x_{ij} + z_i = 1 \quad \forall i \in I \tag{2}$$

2. Capacidade Máxima da Turma:
O número de alunos numa turma não pode exceder a capacidade máxima padronizada para o seu respetivo turno.

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq C_t \quad \forall t \in T, \forall j \in J_t \tag{3}$$

3. Bloqueio de Turno (Disponibilidade):
Os alunos matriculados num determinado turno só podem ser alocados em turmas pertencentes a esse mesmo turno.

$$x_{ij} = 0 \quad \forall t \in T, \forall i \in I_t, \forall j \notin J_t \tag{4}$$

4. Equilíbrio de Quantidade (Correção de $D_{\max}$ e $D_{\min}$):
Estas restrições definem o comportamento das variáveis limitantes de quantidade face ao total de alunos alocados em cada turma.

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq D^t_{\max} \quad \forall t \in T, \forall j \in J_t \tag{5}$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \geq D^t_{\min} \quad \forall t \in T, \forall j \in J_t \tag{6}$$

5. Equilíbrio de Género (Correção da variável v):
Para evitar o uso de valor absoluto, o desvio entre a quantidade real de meninos e a quantidade esperada (total da turma vezes a proporção do turno) é linearizado.

$$\sum_{i \in I_M} x_{ij} - P_t \sum_{i \in I} x_{ij} \leq v \quad \forall t \in T, \forall j \in J_t \tag{7}$$

$$P_t \sum_{i \in I} x_{ij} - \sum_{i \in I_M} x_{ij} \leq v \quad \forall t \in T, \forall j \in J_t \tag{8}$$